

Inclass 14 | 기초 전자 회로

일반물리

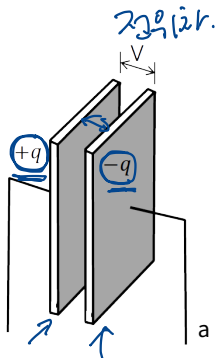
박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

전하와 축전기

축전기의 전기 용량

축전기(capacitor): 전하를 저장하는 소자



$$\begin{aligned} q &\propto V = CV \quad \text{저장되는 전하량} \quad (1) \\ C &= \frac{q}{V} \quad \text{전기 용량(capacitance)} \quad (2) \\ 1 \text{ F} &= 1 \text{ C/V} \quad \text{축전용량.} \quad (3) \end{aligned}$$

^a홍기민, 일반물리 강의노트
- 14차시 기초전자회로

축전기의 전기 용량: 예제

문제: 20 μF 의 축전기에 18 V의 전위차로 충전 평행판 축전기에
충전되는 전하량과 전하의 개수

풀이: 전하량

$$C = \frac{q}{V} \quad (4)$$

$$q = CV \quad (5)$$

$$= (20 \times 10^{-6})(18) = \boxed{3.6 \times 10^{-4} \text{ C}} \quad (6)$$

전하의 개수

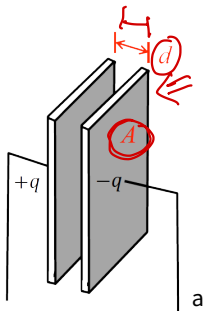
$$q = ne \quad \text{충전하의 전하량} \quad (7)$$

$$n = \frac{q}{e} = \frac{3.6 \times 10^{-4}}{1.6 \times 10^{-19}} = \underline{\underline{2.25 \times 10^{15}}} \quad (8)$$

축전기의 전기 용량

평행판 축전기의 전기 용량

- 두 금속판의 기하학적 구조에 따라 결정



$$C \propto A \quad (9)$$

$$\propto \frac{1}{d} \quad (10)$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (11)$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2 \quad (12)$$

$$\text{진공의 유전 상수} \quad (13)$$

^a홍기민, 일반물리 강의노트
- 14차시 기초전자회로

축전기의 전기 용량: 예제

문제: 평행판 축전기의 전기 용량, 판 사이의 거리는 3 mm, 면적은 10 cm × 10 cm의 축전기

풀이: 전기 용량

$$d = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$A = 0.1 \times 0.1 \text{ m}^2$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2 \quad (14)$$

$$= (8.85 \times 10^{-12}) \frac{(0.1 \times 0.1)}{(3 \times 10^{-3})} \quad (15)$$

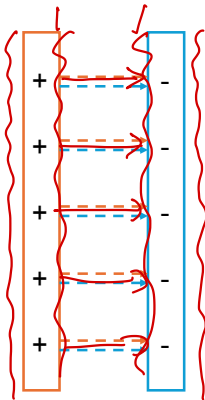
$$= 2.95 \times 10^{-11} \text{ F} \quad (16)$$

→ 16



무한히 넓은 대전된 판이 만드는 전기장의 중첩

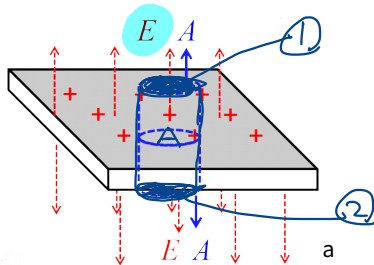
- 균일한 전기장을 만드는 기구



가우스 법칙의 응용

가우스의 법칙

- 균일한 표면 전하 밀도 σ 의 무한 평면판



$$\Phi = \underline{E \cdot A} \quad (17)$$

$$= \underline{EA} + \underline{EA} \quad (18)$$

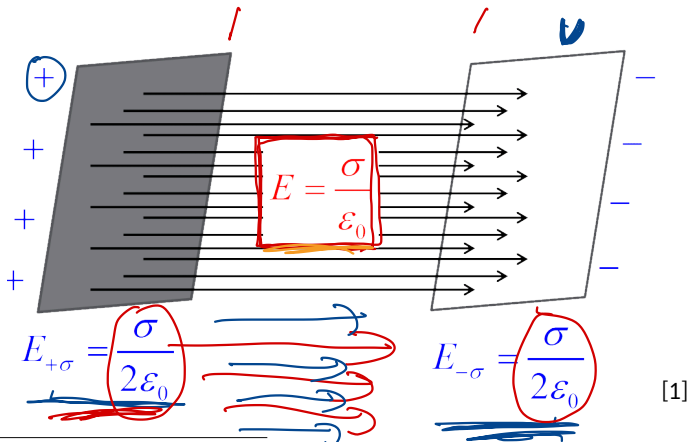
$$= \underline{\sigma A} \quad (19)$$

$$E = \frac{\underline{\sigma}}{\underline{2\epsilon_0}} \quad (20)$$

$$\boxed{E = \sigma / 2\epsilon_0} \quad \checkmark$$

전기장의 중첩

균일한 전기장을 만드는 기구

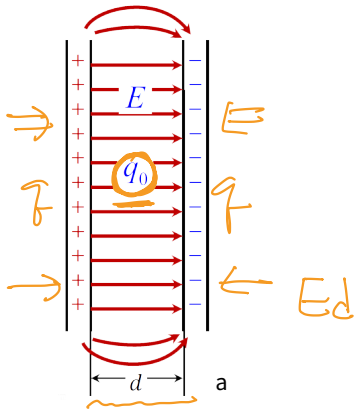


[1] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

평행판 축전기의 전기장과 전기 용량

전기장과 전기 용량: 두 판 사이의 시험 전하 q_0

- 정전기력에 의해 거리 d 이동



$$W = Fd = q_0 Ed \quad (21)$$

$$V = \frac{W}{q_0} = \frac{q_0 Ed}{q_0} = Ed \quad (22)$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{Ed} = \frac{q}{\left(\frac{\sigma}{\epsilon_0}\right)d} \quad (23)$$

$$= \epsilon_0 \frac{q}{\sigma d} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (24)$$

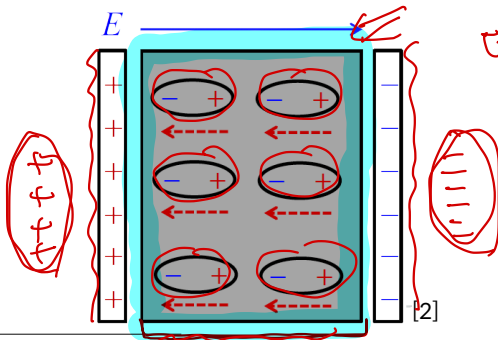
가우스법칙, 전기장

축전기와 유전체

유전체: 외부 전기장에 의해 극성을 나타내는 물질

- 물질의 총 전하량은 0이며, 전기적으로 중성
- 외부 전기장에 의해 극성을 나타내는 물질

전기 용량 ↑
~~~~~

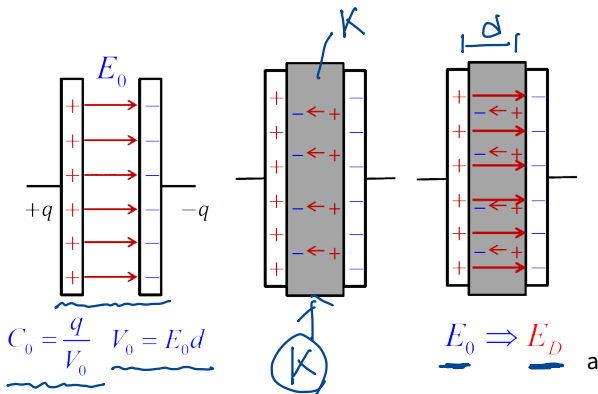


더 많은 전하 유도.

[2] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

# 축전기와 유전체

축전기 판 사이에 유전체(유전 상수  $\kappa$ ) 삽입



<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

$$\kappa C_0 = C_D$$

$$\underline{\kappa > 1}, \underline{E_D < E_0}$$

$$E_D = \frac{E_0}{\kappa}$$

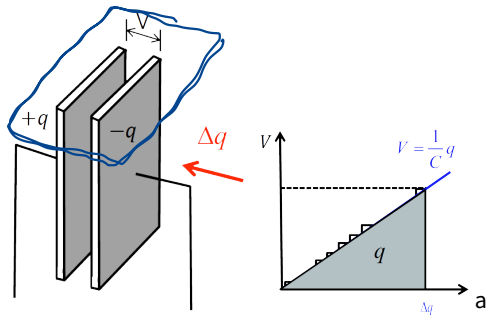
$$\boxed{V_D = E_D d}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{C_D} &= \frac{q}{V_D} = \frac{q}{\underline{E_D d}} \\ &= \textcircled{\kappa} \frac{q}{\underline{E_0 d}} \\ &= \underline{\kappa C_0} \end{aligned}$$

# 축전기와 에너지

## 축전기에 저장되는 에너지

- 전위차  $V$ 의 축전기, 전하  $\Delta q$ 를 이동, 필요한 일  $\Delta W$



$$\Delta W = V \Delta q$$

$$W = \sum \Delta W = \sum V \Delta q$$

$$V = \frac{q}{C}$$

$$\textcircled{W} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C V^2$$

$$q = CV$$

<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시  
기초전자회로

## 축전기와 에너지: 예제

문제: 축전기에 저장되는 에너지 - 300 V, 120  $\mu\text{F}$  사진기 플래시

풀이: 저장된 전하량

$$V=300, C=120 \times 10^{-6}$$

$$\underline{q = CV} \quad (25)$$

$$= \underline{(120 \times 10^{-6})(300)} \quad (26)$$

$$= \underline{0.036 \text{ C}} \quad (27)$$

저장된 에너지

$$\underline{W = \frac{1}{2} CV^2} \quad (28)$$

$$= \underline{\frac{1}{2} (120 \times 10^{-6})(300)^2} \quad (29)$$

$$= \underline{5.4 \text{ J}} \quad (30)$$

## 전류, 전압 및 저항 회로

---

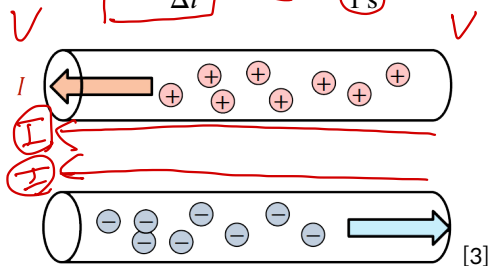
## 전류: 전하의 연속적인 흐름

- 도선 양단간의 전위차에 의한 전하의 이동
- 전류 단위 시간당 전하량의 변화

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$$1 \text{ A} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ s}}$$

(31)

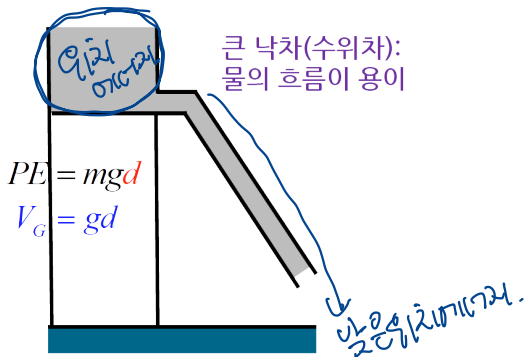


[3] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

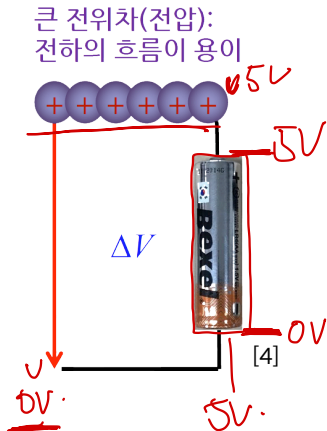


# 전류와 전압

수위차와 전위차(potential difference)



[4] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로



## 저항(resistance)

- 물체 내 전하의 흐름을 방해하는 척도
- 물체에 가해진 전압과 전류의 비율

$$1\Omega = 1V/A$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$1\Omega = \frac{1V}{1A}$$

(32)

- 도체 - 작은 저항, 부도체 - 큰 저항
- 조건에 따라 물체의 저항값이 달라지기도 함

## 옴의 법칙

- 전류의 변화  $\propto$  전압의 변화

$$V = IR$$

저항

$$V = IR \quad (33)$$

- 전기-전자 회로의 대부분은 옴의 법칙에 따르는 소자를 이용
- 반도체와 같은 특수한 경우는 옴의 법칙을 따르지 않음



# 저항과 옴의 법칙

## 비저항(resistivity)

- 물체의 저항은 길이에 비례, 단면적에 반비례
- 비저항의 단위  $\Omega \cdot \text{m}$

물체의 특성.

$$R \propto \frac{L}{A} = \left[ \rho \frac{L}{A} \right]$$

$$\rho \frac{L}{A}$$

(34)

- 물질에 따른 비저항의 크기

단위

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| • 구리: $1.73 \times 10^{-8}$   | } |      |
| • 알루미늄: $2.73 \times 10^{-8}$ |   |      |
| • 금: $2.27 \times 10^{-8}$    |   |      |
| • 은: $1.59 \times 10^{-8}$    |   |      |
| • 게르마늄: $5 \times 10^{-1}$    | } | 복합체. |
| • 유리: $10^7 \sim 10^{10}$     |   |      |

## 저항과 옴의 법칙: 예제

문제: 길이 1 m, 단면적 1 cm<sup>2</sup> 구리 전선의 저항

풀이: 저항

$$L = 1 \text{ m} \quad A = (10^{-2})^2 \text{ m}^2$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (35)$$

$$= (1.73 \times 10^{-8}) \frac{1}{(10^{-2})^2} \quad (36)$$

$$= 1.73 \times 10^{-4} \Omega \quad (37)$$

$$\underline{1.73 \times 10^{-4} \Omega}$$

## 저항(resistor)

- 저항(저항기, resistor): 저항값을 갖는 전자 소자
- 탄소저항, 금속박막저항
- 고정저항, 가변저항

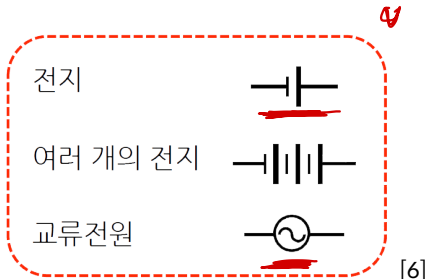


[5]

[5] <https://blog.naver.com/roboholic84/220324667116>

## 회로 소자의 기호

- 전기-전자 회로의 소자간 연결 상태 표현에 이용



[6] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

# 전력과 에너지

회로에 저항을 지닌 소자 연결: 전구, 모터, 음향기기, TV 등

- 전원이 공급하는 에너지는 저항을 갖는 소자에서 소모
- 구리 도선의 저항은 대단히 작으므로 에너지 소모는 무시 가능

저항 소자에서 소모되는 에너지 및 전력

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$\dot{W} = qV$$

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (38)$$

$$\dot{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{\Delta q}{\Delta t} V = IV \quad [W] \quad (39)$$

$$\dot{P} = IV \quad (40)$$

$$V = IR$$

$$= \frac{V^2}{R} \quad (41)$$

$$= I^2 R \quad (42)$$



## 전력과 에너지: 예제

문제: 헤어 드라이기 220 V, 1 kW의 소모 전류와 저항은?

풀이: 전류

10<sup>3</sup> W.

$$P = IV \quad I = \frac{P}{V} \quad \textcircled{I} = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} = \underline{4.5 \text{ A}} \quad (43)$$

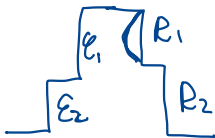
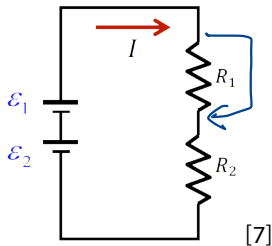
저항

$$\underline{R} = \frac{\textcircled{V}}{\textcircled{I}} = \frac{220}{4.5} = \underline{49 \Omega} \quad (44)$$

# 키르히호프의 법칙: 전압 법칙, 전류 법칙

## 키르히호프의 전압 법칙

- 닫힌 회로 주위로 전위 차의 총합은 0
- $\epsilon$  전원의 기전력 발생: 양의 전압
- $V = IR$  저항 소자는 전압 강하: 음의 전압
- 복잡하게 연결된 회로의 총 저항과 전류를 계산 가능

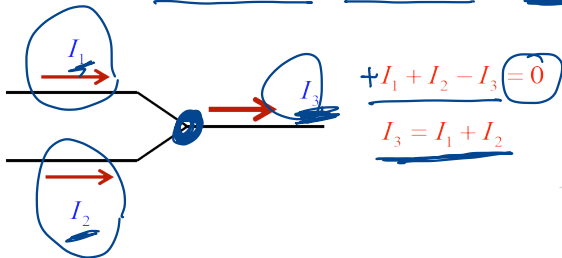


[7] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

# 키르히호프의 법칙: 전류 법칙

## 키르히호프의 전류 법칙

- 회로의 분기점에 들어오는 전류와 나가는 전류의 합은 0



[8]

키르히호프의 전압 법칙과 전류 법칙을 이용하여 회로의 각 소자에 흐르는 전류와 양단간 전압을 구할 수 있음

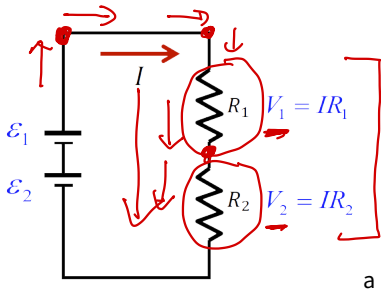
[8] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

# 키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결

키르히호프의 전압 법칙: 저항 직렬 연결의 총 저항

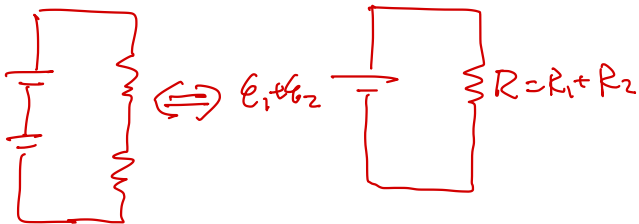
전류가 일정

- 소자에 흐르는 전류, 소자 양단간의 전압, 소자의 소비 전력



$$\begin{aligned}\epsilon_1 + \epsilon_2 - V_1 - V_2 &= 0 \\ \epsilon_1 + \epsilon_2 - IR_1 - IR_2 &= 0 \\ \underline{\epsilon_1 + \epsilon_2} &= \underline{IR_1 + IR_2} = \underline{IR} \\ V &= \epsilon_1 + \epsilon_2 = IR_1 + IR_2 = IR \\ I &= \frac{V}{R} \\ \underline{R} &= \underline{R_1 + R_2}\end{aligned}$$

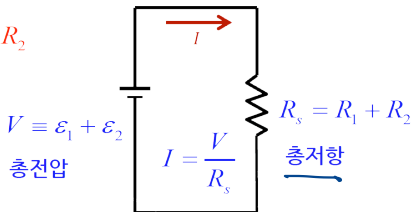
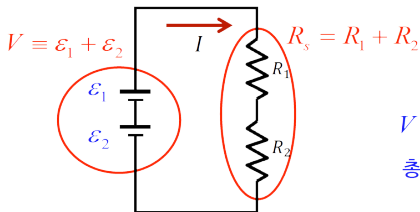
<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시  
기초전자회로



# 키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결

키르히호프의 전압 법칙: 저항 직렬 연결의 총 저항

- 소자에 흐르는 전류, 소자 양단간의 전압, 소자의 소비 전력



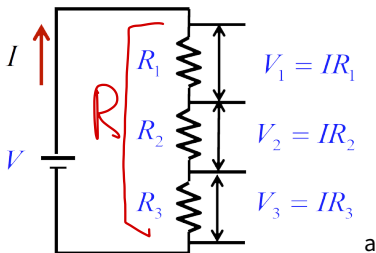
[9]

[9] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

## 키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결

키르히호프의 전압 법칙: 저항 직렬 연결의 총 저항

- 소자에 흐르는 전류, 소자 양단간의 전압, 소자의 소비 전력



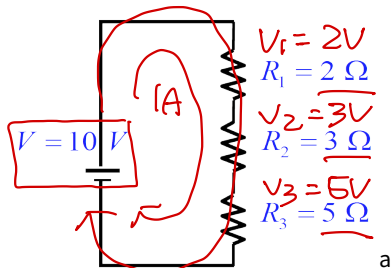
$$\boxed{R} = \overbrace{R_1 + R_2 + R_3}$$
$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$$

<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시  
기초전자회로

# 키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결 예제

문제: 등가 저항, 전류, 전압, 전력을 구하여라

풀이: 총 저항



$$\underline{R} = \underline{R_1} + \underline{R_2} + \underline{R_3} = \underline{10\ \Omega}$$
$$\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{R}} = \underline{1\text{ A}}$$

양단 전압

$$V_1 = IR_1 = 2\text{ V}$$

$$V_2 = IR_2 = 3\text{ V}$$

$$V_3 = IR_3 = 5\text{ V}$$

<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시  
기초전자회로

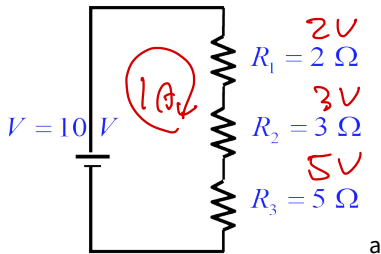




## 키르히호프의 법칙: 저항의 직렬 연결 예제

문제: 등가 저항, 전류, 전압, 전력을 구하여라  
소비 전력

$$P = IV.$$



$$P_1 = \underline{IV_1} = 2\text{ W}$$

$$P_2 = \underline{IV_2} = 3\text{ W}$$

$$P_3 = \underline{IV_3} = 5\text{ W}$$

$$P_1 = I^2 R_1 = 2\text{ W.}$$

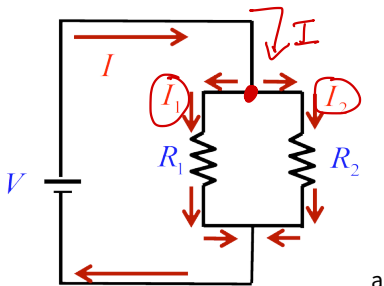
$$P_2 = I^2 R_2 = 3\text{ W.}$$

⋮

<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시  
기초전자회로

# 키르히호프의 법칙: 저항의 병렬 연결

키르히호프의 전압 법칙: 병렬로 연결된 저항



<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시  
기초전자회로

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2}$$

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

$$= V \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{V}{R}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

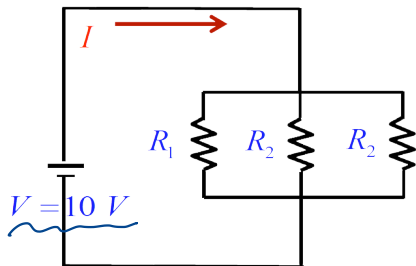


$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

# 키르히호프의 법칙: 저항의 병렬 연결 예제

문제: 병렬로 연결된 저항 3개의 총 저항과 전류



$$R_1 = 2 \, \Omega$$

$$R_2 = 3 \, \Omega$$

$$R_3 = 5 \, \Omega$$

풀이: 총 저항

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$
$$= \frac{31}{30}$$

$$R = \frac{30}{31} \, \Omega$$

전류

a

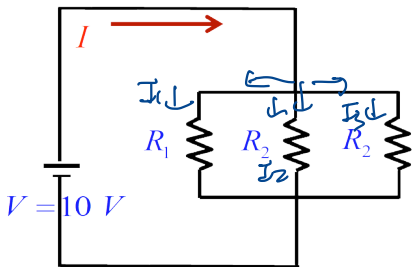
$$I = \frac{V}{R} = \frac{31}{3} \, \text{A}$$

Handwritten notes:  $10.331 \, \text{A}$ ,  $30/31$

<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

## 키르히호프의 법칙: 저항의 병렬 연결 예제

문제: 병렬로 연결된 저항 3개의 총 저항과 전류



$$R_1 = 2\ \Omega$$

$$R_2 = 3\ \Omega$$

$$R_3 = 5\ \Omega$$

a

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{V}{R_1} = \frac{10}{2}\text{ A} \\ I_2 &= \frac{V}{R_2} = \frac{10}{3}\text{ A} \\ I_3 &= \frac{V}{R_3} = \frac{10}{5}\text{ A} \end{aligned}$$

↓

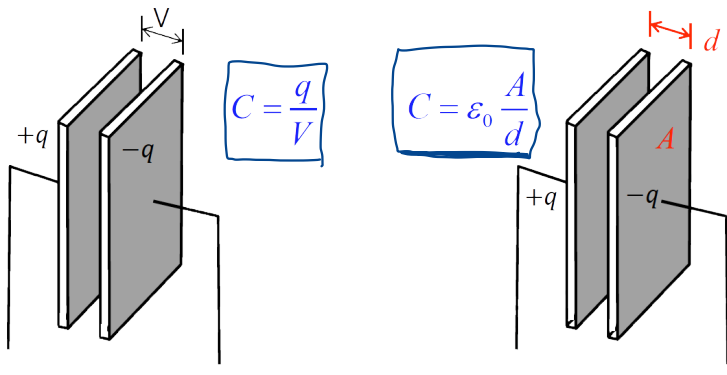
$$I = \frac{31}{3}\text{ A}$$

<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로

## 축전기와 축전기 회로

---

## 평행판 축전기의 전기 용량

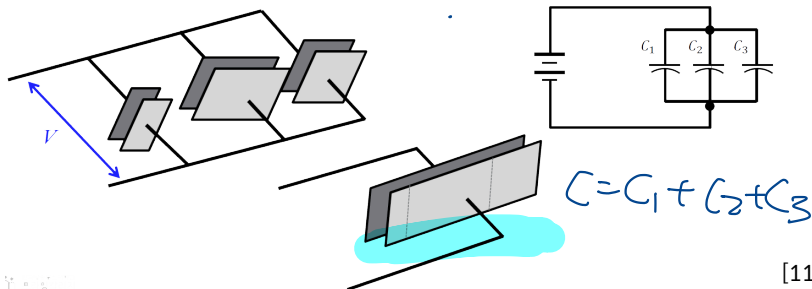


[10]

# 축전기의 병렬 연결

## 병렬 연결된 축전기의 축전 용량

- 축전기 판의 면적 증가와 동일함



[11] 홍기민, 일반물리 강의노트 - 14차시 기초전자회로



## 축전기의 병렬 연결

병렬 연결된 축전기의 축전 용량

- 축전기 판의 면적 증가와 동일함

병렬, 전압일치.

$$\underline{q_1 = C_1 V} \quad \underline{q_2 = C_2 V} \quad \underline{q_3 = C_3 V} \quad (45)$$

$$\underline{q_1 + q_2 + q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)V} \quad (46)$$

$$\textcircled{q} = q_1 + q_2 + q_3 \quad \Leftarrow \quad (47)$$

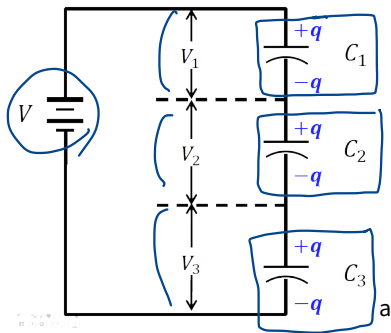
$$\textcircled{C} = C_1 + C_2 + C_3 \quad \Leftarrow \quad (48)$$

$$q = CV \quad \Leftarrow \quad (49)$$

# 축전기의 직렬 연결

직렬 연결 축전기의 총 축전 용량

- 각각의 축전기에 동일한 수의 전하량이 축적



$$\begin{aligned} q &= q_1 = q_2 = q_3 \\ V &= V_1 + V_2 + V_3 \\ V_1 &= \frac{q_1}{C_1} \quad V_2 = \frac{q_2}{C_2} \quad V_3 = \frac{q_3}{C_3} \end{aligned}$$

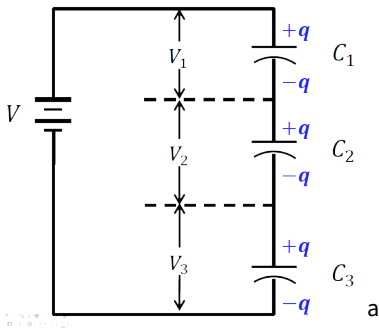
<sup>a</sup>홍기민, 일반물리 강의노트 - 14

차시 기초전자회로

# 축전기의 직렬 연결

직렬 연결 축전기의 총 축전 용량

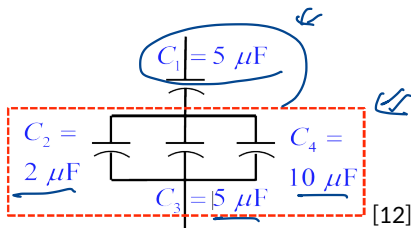
- 각각의 축전기에 동일한 수의 전하량이 축적



$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + V_3 \\ &= \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} + \frac{q_3}{C_3} \\ &= q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \\ &= \frac{q}{C} \\ \frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \end{aligned}$$

## 축전기의 등가 축전 용량: 예제

문제: 축전기 4개의 총 축전 용량



$$\frac{1}{3.75 \mu\text{F}}$$

풀이:

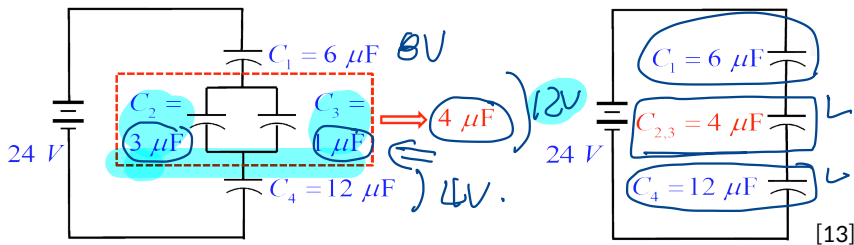
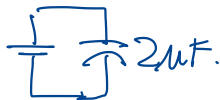
$$C_{2,3,4} = C_2 + C_3 + C_4 = 15 \mu\text{F} \quad (50)$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3,4}} = \frac{4}{15} \quad (51)$$

$$C = 3.75 \mu\text{F} \quad (52)$$

## 축전기의 등가 축전 용량: 예제

문제: 총 축전 용량, 각 축전기의 전하량 및 전압



풀이: 등가 축전 용량

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2,3}} + \frac{1}{C_4} = \frac{1}{2} \quad (53)$$

$$C = 2 \mu\text{F} \quad (54)$$

## 축전기의 등가 축전 용량: 예제

총 전하량

$$q = q_1 = q_{2,3} = q_4 = CV = 48 \mu\text{C} \quad (55)$$

축전기의 전하량

$$V_1 = \frac{q}{C_1} = 8 \text{ V} \quad (56)$$

$$V_{2,3} = \frac{q}{C_{2,3}} = 12 \text{ V} \quad (57)$$

$$V_4 = \frac{q}{C_4} = 4 \text{ V} \quad (58)$$

$$q_2 = C_2 V_{2,3} = 36 \mu\text{C} \quad (59)$$

$$q_3 = C_3 V_{2,3} = 12 \mu\text{C} \quad (60)$$